

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Ethylène

Code du produit : X2111, X2112, X2270, X2273, Q9248, E7000

No.-CAS : 74-85-1

1.2 Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Produit chimique de base., Matière première utilisée dans l'industrie chimique.

Restrictions d'utilisation : Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Fabricant/Fournisseur : **Shell Chemicals Europe B.V.**
PO Box 2334
3000 CH Rotterdam
Netherlands

Téléphone : +31 (0)10 231 7000

Téléfax : +31 (0)10 231 7180

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : +31 (0)10 231 7393
UAT for SPS2020 - New ER number

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Gaz inflammables : Catégorie 1A
H220: Gaz extrêmement inflammable.

Gaz sous pression : Gaz comprimé
H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Toxicité spécifique pour : Catégorie 3 (Effets narcotiques)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

certaines organes cibles -
exposition unique

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

DANGERS PHYSIQUES:
H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
DANGERS POUR LA SANTÉ :
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :
Produit non classé dangereux pour l'environnement selon les critères du règlement CLP.

Conseils de prudence :

Prévention:
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
Intervention:
P377 Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
P381 Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Stockage:
P410 + P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Élimination:
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

2.3 Autres dangers

Formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. Ce produit est un accumulateur statique. Même avec une métallisation et une mise à la terre appropriées, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique. L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur. Ce produit est transporté sous pression. Des concentrations élevées en gaz déplaceront l'oxygène disponible de l'air ; un évanouissement et la mort peuvent se produire subitement à

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

cause du manque d'oxygène. Une libération rapide de gaz qui sont des liquides sous pression peut provoquer des brûlures par le froid des tissus exposés (peau, yeux) à cause du refroidissement par évaporation.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Substance

3.1 Substances

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE Numéro d'enregistrement	Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)	Concentration (% w/w)
éthylène	74-85-1	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas Compr. Gas; H280 STOT SE 3; H336	>= 99,9

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

- | | |
|---------------------------------|--|
| Conseils généraux | : Ne devrait pas présenter de risques pour la santé lors d'une utilisation normale. |
| En cas d'inhalation | : Transporter la victime à l'air libre. Si la victime ne se rétablit pas rapidement, l'amener au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel. |
| En cas de contact avec la peau | : Réchauffer lentement la zone exposée en la rinçant avec de l'eau chaude. Amener la victime au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel. |
| En cas de contact avec les yeux | : Réchauffer lentement la zone exposée en la rinçant avec de l'eau chaude. Amener la victime au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel. |
| En cas d'ingestion | : En général, aucun traitement n'est nécessaire, sauf en cas d'ingestion en quantité importante. Dans tous les cas, consulter un médecin. |

4.2 Protection pour les secouristes

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Protection pour les secouristes	: En administrant les premiers soins, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié selon les accidents, les blessures et l'environnement.
---------------------------------	--

4.3 Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

Principaux symptômes et effets, aigus et différés	: L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut provoquer une dépression du système nerveux central (SNC), résultant en des étourdissements, des sensations de vertiges, des céphalées, des nausées et une perte de coordination. Une inhalation continue peut causer un évanouissement et la mort. Une libération rapide de gaz qui sont des liquides sous pression peut provoquer des brûlures par le froid des tissus exposés (peau, yeux) à cause du refroidissement par évaporation. Pas de danger particulier dans des conditions normales d'utilisation. L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et/ou diarrhée.
Avis aux médecins	: Soins médicaux immédiats, traitement spécial Appeler un médecin ou le centre antipoison pour obtenir des conseils. Traiter selon les symptômes. Risque de sensibilisation cardiaque, particulièrement en cas d'usage abusif. L'hypoxie ou les inotropes négatifs risquent d'accentuer ces effets. Envisager une oxygénothérapie.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	: Arrêter l'alimentation. Si cela n'est pas possible, laisser le feu se consumer si cela ne présente aucun risque pour les environs.
Moyens d'extinction inappropriés	: Donnée non disponible

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	: Un feu déclaré sur les citernes peut conduire à une explosion à la suite de la vaporisation brutale d'un liquide en ébullition (BLEVE). Les contenus sont maintenus sous pression et peuvent exploser au contact de la chaleur ou d'une flamme. A mesure que les vapeurs deviennent moins denses que l'air, elles peuvent atteindre des sources d'ignition au niveau du sol ou à des niveaux plus élevés.
--	---

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

5.3 Recommandations pour les pompiers

- | | | |
|---|---|---|
| Méthodes spécifiques d'extinction | : | Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Eloigner toute personne étrangère aux secours de la zone d'incendie.
Refroidir les récipients à proximité en les arrosant d'eau. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos. Porter une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469). |

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Précautions individuelles | : | Se conformer aux réglementations locales et internationales en vigueur.
Informar les autorités si la population ou l'environnement sont exposés à ce produit ou pourraient l'être.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Isoler la zone de danger et refuser l'entrée au personnel non protégé et non nécessaire.
Ne pas respirer les fumées, les vapeurs.
Ne pas faire fonctionner les équipements électriques. |
|---------------------------|---|--|

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- | | | |
|---|---|---|
| Précautions pour la protection de l'environnement | : | Arrêter les fuites, si possible sans risque personnel. Éliminer toutes les sources éventuelles d'ignition dans la zone environnante et évacuer tout le personnel. Tenter de disperser le gaz ou de diriger son écoulement vers un endroit sûr, par exemple en utilisant des pulvérisations de brouillard. Prendre des mesures de précautions contre des décharges statiques. S'assurer de la continuité électrique en mettant tout l'équipement à la masse (terre). Contrôler la zone à l'aide d'un compteur à gaz combustible. |
|---|---|---|

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- | | | |
|---|---|---|
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | : | Laisser évaporer.
Essayer de disperser la vapeur ou de la diriger vers un endroit sans danger, par exemple en pulvérisant du brouillard. Sinon traiter comme pour un déversement limité. |
|---|---|---|

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour le choix des équipements de protection individuels, se reporter au rubrique 8 de la fiche de donnée de sécurité., Formation possible de mélange vapeur-air explosif., Se reporter au Section 13 de la FDS en cas de déversement.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- | | |
|--|--|
| Précautions Générales | : Eviter de respirer les vapeurs ou tout contact avec le produit.
A n'utiliser que dans des zones bien ventilées. Bien nettoyer après manipulation. Se reporter à la rubrique 8 de la Fiche de Données de Sécurité pour le choix de l'équipement de protection individuelle.
Utiliser les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité pour évaluer les risques liés aux conditions locales et déterminer les contrôles garantissant une manipulation, un stockage et une élimination de ce produit dans de bonnes conditions de sécurité. |
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement dans des installations confinées.
Eteindre les flammes nues. Ne pas fumer. Eliminer toutes les causes d'inflammation. Eviter les étincelles.
Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de brouillards.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
En cas de risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols, utiliser une extraction d'air.
Les réservoirs de stockage en vrac doivent être endigués (en cuvette de rétention).
Eliminer de manière adéquate tout chiffon ou produit de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.
Même avec une métallisation et une mise à la terre appropriées, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique.
L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur.
Etre conscient des opérations de manipulation qui peuvent être à l'origine de risques supplémentaires dus à l'accumulation de charges statiques.
Ces opérations incluent, sans s'y limiter, le pompage (particulièrement dans le cas d'écoulement turbulent), le mélange, le filtrage, le remplissage en pluie, le nettoyage et le remplissage des cuves et des récipients, l'échantillonnage, le rechargement, le jaugeage, les opérations des camions de pompage par le vide et les mouvements mécaniques.
Ces activités peuvent être à l'origine de décharges statiques, p. ex., la formation d'étincelles. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

- Limitez la vitesse d'écoulement lors du pompage afin d'éviter la génération de décharges électrostatiques (≤ 1 m/s jusqu'à l'immersion du tuyau de remplissage à une profondeur égale au double de son diamètre, puis ≤ 7 m/s). Évitez le remplissage en pluie.
- NE PAS utiliser d'air comprimé pour les opérations de remplissage, de déchargement ou de manipulation.
- éviter le contact : Agents oxydants forts.
- Transfert de Produit : Acide chlorhydrique, bromure d'hydrogène et oxydes d'azote.
- Se reporter aux directives dans la Rubrique Manipulation.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Autres données : Les vapeurs présentes dans les citernes ne doivent pas être rejetées à l'air libre. Les pertes par respiration durant le stockage doivent être jugulées à l'aide d'un système de traitement des vapeurs.
- Des charges électrostatiques seront générées lors du pompage.
- Les décharges électrostatiques peuvent causer un incendie. Vérifiez la continuité électrique en procédant à une métallisation et à la mise à la terre (mise à la masse) de tous les équipements afin de réduire le risque.
- Les vapeurs se trouvant dans l'espace libre de la cuve de stockage peuvent se situer dans la zone d'inflammabilité/explosivité et être ainsi inflammables.
- Doit être entreposé/e dans une zone bien ventilée entourée de digues (cuvette de rétention), à distance de la lumière solaire, des sources d'ignition et d'autres sources de chaleur. Tenir à distance des aérosols, des substances inflammables, des agents oxydants, des substances corrosives et des produits nocifs ou toxiques pour l'homme ou pour l'environnement.
- Matériel d'emballage : Matière appropriée: Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou de l'acier inoxydable.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Utilisation(s) particulière(s) : Produit chimique de base.
- Matière première utilisée dans l'industrie chimique.
- Utilisations déconseillées : Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

Pas de limite biologique attribuée.

8.2 Contrôles de l'exposition

Méthodes de Contrôle

La surveillance de la concentration des substances en zone de travail ou en milieu général peut être nécessaire pour confirmer la conformité à la VLE et l'adéquation des contrôles d'exposition. Des méthodes validées de mesure de l'exposition doivent être appliquées par une personne qualifiée et les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé.

Des exemples de sources de méthodes conseillées de surveillance de l'air sont données ci-dessous, sinon contacter le fournisseur. Des méthodes nationales supplémentaires peuvent être disponibles.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Mesures d'ordre technique : Utiliser des systèmes étanches dans la mesure du possible. Ventilation antidéflagrante correcte pour contrôler les concentrations atmosphériques en dessous des recommandations/limites d'exposition. La ventilation par aspiration locale est recommandée. Toujours observer les mesures appropriées d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après la manipulation des matières et avant de manger, boire et/ou fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Veiller au bon entretien des locaux. Définir les procédures pour une manipulation sûre et le maintien des contrôles. Former les travailleurs et leur expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatives aux activités normales associées à ce produit. Assurer la sélection, les tests et l'entretien appropriés de l'équipement utilisé pour contrôler l'exposition, p. ex. l'équipement de protection personnelle, la ventilation par aspiration. Vidanger les dispositifs avant l'ouverture ou la maintenance de l'équipement. Conserver les liquides dans un stockage hermétiquement fermé jusqu'à leur élimination ou leur recyclage ultérieur. Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent :

Équipement de protection individuelle

Mesures de protection

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux normes nationales recommandées. A vérifier avec les fournisseurs d'EPI.

- Protection respiratoire : Si les équipements en place ne permettent pas de maintenir les concentrations de produit en suspension dans l'air en dessous d'un seuil adéquat pour la santé, choisir un équipement de protection respiratoire adapté aux conditions spécifiques d'utilisation et répondant à la législation en vigueur.
Vérifier avec les fournisseurs d'équipements de protection respiratoire.
Là où les masques filtrants ne sont pas adaptés (par exemple lorsque les concentrations dans l'air sont élevées, qu'il existe un risque de manque d'oxygène ou dans un espace confiné) utiliser un appareil respiratoire à pression positive adapté.
Là où un équipement de protection respiratoire est exigé, utiliser un masque intégral.
Si des respirateurs à filtration d'air sont convenables pour les conditions d'utilisation :
Sélectionner un filtre adapté à des mélanges de particules / de gaz et vapeurs organiques (Point d'Ebullition < 65 °C) (149°F).
- Protection des mains : En cas de contact possible ou éventuel avec des produits sous forme liquide, les gants doivent être isolés thermiquement pour empêcher les brûlures par le froid. Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: EN374, US: F739), fabriqués avec les matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable : Caoutchouc néoprénique.
- Remarques : En cas de contact continu, le port de gants est recommandé, avec un temps de protection de plus de 240 minutes (de préférence > à 480 minutes) pendant lequel les gants appropriés peuvent être identifiés. En cas de protection à court-terme/contre les projections, notre recommandation est la même ; toutefois, nous reconnaissons que des gants adéquats offrant ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, un temps de protection inférieur peut être acceptable à condition de respecter les régimes de maintenance et de remplacement appropriés. L'épaisseur des gants ne représente pas un facteur de prédiction fiable de la résistance du gant à un produit chimique, puisque cela dépend de la composition exacte des matériaux du gant. La

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

	convenance et la durabilité d'un gant dépendent de l'usage qui en est fait, p.ex. la fréquence et la durée de contact, la résistance chimique des matériaux du gant, et la dextérité. Toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants. Il faut remplacer des gants contaminés. L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation des gants, se laver les mains et les sécher soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée.
Protection des yeux	: Porter des lunettes de protection et un écran facial (de préférence avec mentonnière) s'il y a un risque de projections.
Protection de la peau et du corps	: Gants/Gantelets chimiques et cryogéniques, bottes et tablier. Porter des vêtements antistatiques et ignifuges si une évaluation du risque local l'exige.
Risques thermiques	: Lors de la manipulation de matières froides présentant des risques de gelures, portez des gants cryogéniques, un casque de protection avec visière, une combinaison thermorésistante (les manches doivent recouvrir une partie des gants et les jambes du pantalon doivent recouvrir une partie des bottes) et des bottes de travail renforcées, par exemple avec du cuir résistant au froid.
Mesures d'hygiène	: Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer et d'aller aux toilettes. Faire nettoyer les vêtements souillés ou éclaboussés avant toute réutilisation.
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement	
Conseils généraux	: Les directives locales sur les limites des rejets de composés volatils doivent être respectées lors du rejet à l'extérieur de l'air contenant des vapeurs. Les informations relatives aux mesures de rejet accidentel se trouvent à la rubrique 6.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	: Gaz aux conditions standard de température et de pression.
Couleur	: incolore
Odeur	: Donnée non disponible
Seuil olfactif	: 270 - 600 ppm
pH	: Non applicable
Point de fusion/point de congélation	: -169,2 °C / -272,6 °F

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Point/intervalle d'ébullition : -103,7 °C / -154,7 °F
Point d'éclair : -136 °C / -213 °F
Méthode: Pas d'information disponible.

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz) : Gaz inflammable.

Limite d'explosivité, supérieure : 36 %(V)

Limite d'explosivité, inférieure : 2,7 %(V)

Pression de vapeur : 4.275 kPa (1,9 °C / 35,4 °F)

Densité de vapeur relative : 0,975 (0 °C / 32 °F)

Densité relative : 0,568 (-104 °C / -155 °F)
Méthode: ASTM D4052

Densité : 568 kg/m3 (-104 °C / -155 °F)
Méthode: ASTM D4052

Solubilité(s)

Hydrosolubilité : 131 mg/l (25 °C / 77 °F)

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 1,13
Méthode: Données bibliographiques.

Température d'auto-inflammation : 450 °C / 842 °F

Température de décomposition : Donnée non disponible

Viscosité

Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Taille des particules : Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Propriétés explosives : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Tension superficielle	: Donnée non disponible
Conductivité	: Faible conductivité : < 100 pS/m, La conductivité de ce matériau en fait un accumulateur statique., Un liquide est généralement considéré comme non conducteur si sa conductivité est inférieure à 100 pS/m. Il est considéré comme semi-conducteur si sa conductivité est inférieure à 10 000 pS/m., Les précautions sont les mêmes pour un liquide qu'il soit non conducteur ou semi-conducteur., Un certain nombre de facteurs, tels que la température du liquide, la présence de contaminants et d'additifs antistatiques, peuvent avoir une grande influence sur la conductivité d'un liquide.
Poids moléculaire	: 28 g/mol

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Le produit ne pose aucun autre danger de réactivité en dehors de ceux répertoriés dans les sous-paragrophes suivants.

10.2 Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse n'est à prévoir si le produit est manipulé et stocké conformément aux règles. Réagit violemment avec les agents oxydants forts. Réagit violemment avec acide chlorhydrique, acide bromhydrique et oxydes d'azote.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Une polymérisation peut se produire à des températures élevées.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.
Exposition à l'air.
Dans certaines circonstances le produit peut s'enflammer à cause de l'électricité statique.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Agents oxydants forts.
Acide chlorhydrique, bromure d'hydrogène et oxydes d'azote.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

10.6 Produits de décomposition dangereux

- : Une décomposition thermique dépend grandement des conditions. Un mélange complexe de solides atmosphériques, de liquides et de gaz, y compris du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes de soufre et des composés organiques non identifiés, se dégagera lorsque ce matériau subira une combustion ou une dégradation thermique ou oxydative.
-

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

- Base d'Évaluation : Les informations données sont basées sur des essais sur les produits.
Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

- Informations sur les voies d'exposition probables : L'inhalation constitue la voie principale d'exposition.

Toxicité aiguë

Composants:

éthylène:

- Toxicité aiguë par inhalation : CL 50 Rat, mâle: > 20000 ppm
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: gaz
Méthode: Données bibliographiques
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Des concentrations élevées en gaz déplaceront l'oxygène disponible de l'air ; un évanouissement et la mort peuvent se produire subitement à cause du manque d'oxygène.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Composants:

éthylène:

Remarques: Une libération rapide de gaz qui sont des liquides sous pression peut provoquer des brûlures par le froid des tissus exposés (peau, yeux) à cause du refroidissement par évaporation.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Composants:

éthylène:

Remarques: Une libération rapide de gaz qui sont des liquides sous pression peut provoquer des brûlures par le froid des tissus exposés (peau, yeux) à cause du refroidissement par évaporation.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales

Composants:

éthylène:

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 471 de l'OCDE

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Méthode: OCDE ligne directrice 473

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Espèce utilisée pour le test: Rat
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 474 de l'OCDE

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales- Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

Cancérogénicité

Composants:

éthylène:

Espèce: Rat, (mâle et femelle)

Voie d'application: Inhalation

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 453 de l'OCDE

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité - Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

Matériel	GHS/CLP Cancérogénicité Classification
éthylène	Aucune classification relative à la cancérogénicité

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Matériel	Autres Cancérogénicité Classification
éthylène	CIRC: Group 3: N'est pas classé comme cancérigène pour l'Homme

Toxicité pour la reproduction

Composants:

éthylène:

Espèce: Rat

Sex: mâle et femelle

Voie d'application: Inhalation

Méthode: OCDE ligne directrice 421

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Incidences sur le développement du fœtus

: Espèce: Rat, mâle et femelle

Voie d'application: Inhalation

Méthode: OCDE ligne directrice 421

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction
- Evaluation

: Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Composants:

éthylène:

Remarques: Peut provoquer somnolence et des vertiges., Des concentrations élevées peuvent provoquer une dépression du système nerveux central entraînant des céphalées, des vertiges et des nausées.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Composants:

éthylène:

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité à dose répétée

Composants:

éthylène:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

Rat, mâle et femelle:

Voie d'application: Inhalation

Atmosphère de test: gazeux

Méthode: OCDE ligne directrice 413

Organes cibles: Aucun organe cible spécifique noté.

Symptômes: Dépendant de la souche, Rhinite subaiguë, Lésions nasales

Remarques: Lié au traitement mais léger et non considéré comme indésirable.

Toxicité par aspiration

11.2 Informations sur les autres dangers

Composants:

éthylène:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Information supplémentaire

Composants:

éthylène:

Remarques: Des classifications par d'autres autorités réglementaires dans le cadre de diverses structures réglementaires peuvent exister.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Base d'Évaluation : Des données écotoxicologiques incomplètes sur le produit sont disponibles. L'information fournie ci-dessous est en partie basée sur les connaissances sur les composés et sur l'écotoxicologie de produits similaires.
Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

12.1 Toxicité

Composants:

éthylène :

Toxicité pour les poissons (Toxicité aiguë) : CL50 : 126,012 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: Basé sur la modélisation des relations quantitatives structure-activité (RQSA)
Remarques: Pratiquement non toxique:
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les crustacées : Remarques: Pratiquement non toxique:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

(Toxicité aiguë)	LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques (Toxicité aiguë)	: Remarques: Pratiquement non toxique: LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l
Toxicité pour les microorganismes (Toxicité aiguë)	: Remarques: Donnée non disponible
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)	: Remarques: Donnée non disponible
Toxicité pour les crustacées (Toxicité chronique)	: Remarques: Donnée non disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants: éthylène :

Biodégradabilité	: Biodégradation: 50 % Durée d'exposition: 2,9 d Méthode: Basé sur la modélisation des relations quantitatives structure-activité (RQSA) Remarques: Facilement biodégradable.
------------------	--

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Coefficient de partage: n-octanol/eau	: log Pow: 1,13Méthode: Données bibliographiques.
---------------------------------------	---

Composants: éthylène :

Bioaccumulation	: Remarques: Pas de bioaccumulation "significative".
-----------------	--

12.4 Mobilité dans le sol

Composants: éthylène :

Mobilité	: Remarques: Du fait de leur extrême volatilité, le seul compartiment environnemental dans lequel les hydrocarbures gazeux se retrouveront est l'air.
----------	---

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

12.5 Autres effets néfastes

Produit:

Résultats des évaluations PBT et vPvB : La substance ne remplit pas tous les critères de sélection pour la persistance, la bioaccumulation et la toxicité et n'est donc pas considérée comme PBT ou vPvB.

Composants:

éthylène :

Résultats des évaluations PBT et vPvB : La substance ne remplit pas tous les critères de sélection pour la persistance, la bioaccumulation et la toxicité et n'est donc pas considérée comme PBT ou vPvB.

Information écologique supplémentaire : En raison du taux élevé de perte à partir de la solution, il est improbable que le produit soit dangereux pour la vie aquatique.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus : Si possible récupérer ou recycler.
Il incombe au producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques des matières produites pour caractériser la classification du déchet et les méthodes d'élimination adéquates conformément aux réglementations applicables.
Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau.
Il est interdit de laisser les déchets contaminer le sol ou l'eau.
La réglementation locale peut être plus sévère que les exigences régionales ou nationales et doit être respectée.

Emballages contaminés : L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : 1038

RID : 1038

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

IMDG : 1038
IATA : 1038
(N'est pas autorisé au transport)

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ
RID : ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, ETHYLÈNE LIQUIDE REFRIGERE
IMDG : ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID
IATA : ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA : 2.1
N'est pas autorisé au transport

14.4 Groupe d'emballage

ADR
Groupe d'emballage : Non réglementé
Code de classification : 3F
Numéro d'identification du danger : 223
Étiquettes : 2.1
RID
Groupe d'emballage : Non réglementé
Code de classification : 3F
Numéro d'identification du danger : 223
Étiquettes : 2.1
IMDG
Groupe d'emballage : Non réglementé
Étiquettes : 2.1
IATA
Groupe d'emballage : Non attribuée
Étiquettes : 2.1

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR
Dangereux pour l'environnement : non.
RID
Dangereux pour l'environnement : non.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

IMDG

Polluant marin : non.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Précautions spécifiques: se référer au rubrique 7, Manipulation et Stockage, pour les précautions spécifiques qu'un utilisateur doit connaître ou se conformer pour le transport du produit.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Type de bateau : 2G
Nom du produit : ETHYLENE

Informations Complémentaires : Transport en vrac selon le code IGC

Ce produit pourra être transporté après mise sous azote. L'azote est un gaz inodore et invisible. L'exposition à des atmosphères enrichies à l'azote déplace l'oxygène disponible et peut entraîner l'asphyxie ou la mort. Le personnel est invité à observer les précautions de sécurité les plus strictes dans les espaces fermés.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Les informations réglementaires ne sont pas exhaustives. D'autres réglementations peuvent s'appliquer à ce produit.

Autres réglementations internationales

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé
: Listé

Ethylène

Version 1.0

Date de révision. 12.03.2026

Date d'impression. 13.03.2026

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet pour phrase H

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Texte complet pour autres abréviations

Flam. Gas	Gaz inflammables
Press. Gas	Gaz sous pression
STOT SE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Clé/légende des abréviations utilisées dans cette FDS : Il est possible de rechercher les abréviations et acronymes standard utilisés dans ce document en consultant des ouvrages de référence (tels que les dictionnaires scientifiques) et/ou des sites Web.

Information supplémentaire

Conseils relatifs à la formation : Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

Autres informations : Un trait vertical (I) dans la marge gauche indique une modification par rapport à la version précédente.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité : Les données citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations (par exemple, les données toxicologiques des services de santé de Shell, les données des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, EU IUCLID, le règlement CE 1272, etc.).

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CETTE FICHE SONT FONDÉS SUR L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES SUR LE PRODUIT ET ONT POUR OBJET LA DESCRIPTION DU PRODUIT EXCLUSIVEMENT AU REGARD DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET D'ENVIRONNEMENT. CES RENSEIGNEMENTS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE QUELCONQUE GARANTIE DES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES DU PRODUIT.